

從數據驅動到臨床轉譯：人工智慧於醫學影像診斷與預後預測之 應用與展望

日期:2026.9.22

講者:彭徐鈞 教授

摘要

本場演講由彭徐鈞教授主講，深入探討臨床醫學影像人工智慧（AI）如何從傳統的「疾病診斷」轉型為更具決策價值的「預後預測」（Prognosis Prediction）。核心動機在於解決臨床醫療中，術前狀態與術後結果往往呈現複雜非線性關係的痛點。透過 AI 挖掘肉眼難以辨識的微細影像特徵，可輔助醫師精準評估治療成效並制訂個人化醫療策略。

報告詳實剖析了四大轉譯案例：首先利用 ResNet-101 深度學習模型，針對特發性黃斑部前膜（iERM）進行術後視力預測，並透過 Grad-CAM 標註關鍵解剖結構；其次結合影像形態學與 Radiomics（影像組學）預測兒童低級別膠質瘤之癲癇風險；第三則是應用腦電圖（EEG）訊號及 Functional Connectivity 分析，預測抗憂鬱藥物（SSRI）的長期療效；最後介紹使用 nnU-Net 自動分割技術，分析聽神經瘤在放射手術（SRS）後的多元反應模式。這些研究強調了「可解釋性」與「外部驗證」在臨床轉譯中的必要性，展現 AI 如何從數據驅動邁向臨床決策支援。

關鍵詞: *Prognosis Prediction*、*ResNet-101*、*Grad-CAM*、*Radiomics*、*Functional Connectivity*、*nnU-Net*

一、簡介

當前醫學影像 AI 正面臨從「影像識別」轉向「深層預後預測」的關鍵轉折點。在精準醫療的架構下，AI 不再僅僅是協助標註腫瘤的工具，而是成為預測術後恢復、藥物療效與疾病進展的智慧協作夥伴。

臨床實務的瓶頸與核心挑戰根據彭教授的分析，臨床實務中存在三大主要瓶頸，這也是推動 AI 介入的核心動機：

- 主觀性（Subjectivity）：醫師閱片時普遍存在院內與院際間的觀察者差異（Inter-observer variability），甚至同一醫師在不同時間的判讀一致性亦受挑戰。
- 複雜性（Complexity）：影像中隱藏著大量肉眼難以偵測的微細特徵（如影像組學紋理），這些特徵往往與疾病生理機轉息息相關。
- 預後不確定性（Prognostic Uncertainty）：傳統診斷難以僅憑結構性影像（Structural images）精確預測功能性預後（Functional outcomes），如視力恢復程度或精神藥物反應。

實質影響透過標準化的機器學習工作流（Machine Learning Workflow），AI 能夠量化並標準化原本模糊的臨床特徵。這不僅能大幅緩解醫師的重複性閱片負擔，更能揭示人類感官死角中的臨床意義，降低誤診率並優化醫療資源配置。

二、相關技術說明

在臨床轉譯過程中，針對不同解剖部位（眼、腦）與數據類型（2D、3D、電生理訊號）選擇適當的技術架構，是驗證 AI 魯棒性的必要步驟。彭教授介紹自己研究的四種不同案例的實驗如下：

2.1 使用深度學習模型預測特發性黃斑上膜手術後的視覺預後

本研究聚焦於預測特發性黃斑部前膜患者術後 6 個月的最佳矯正視力 (Postoperative BCVA) [6]。

- 技術架構：採用 ResNet-101 深度殘差網路處理光學斷層掃描 (OCT) 影像。該架構能有效提取視網膜層次的微觀解剖特徵，特別是對於視網膜內層與外層的結構變化。
- 技術表現與驗證：數據顯示 ResNet-101 表現優異，其 AUC 與準確度 ($\sim 0.9x$) 皆優於多數受測的臨床醫師 (Human clinicians)。研究進一步進行了外部驗證 (External validation)，測試模型在不同醫療機構、不同廠牌機器 (如 Topcon 與 Zeiss) 下的穩定性。
- 可解釋性：透過 Grad-CAM 熱圖技術，醫師能清晰觀察到 AI 主要依據黃斑部中心窩 (Fovea) 及其周邊視網膜厚度與層次結構受損程度進行判斷。

臨床應用該模型將「結構影像」成功轉化為「功能預測」。這使視網膜專家能精確篩選術後獲益最大的患者，並依據數據進行高質量的術前溝通，有效管理病患預期。

2.2 以形態定量與放射組學分析預測兒童幕上低級別膠質瘤相關癲癇

針對兒童幕上 (Supratentorial) 低級別膠質瘤[4]，研究團隊開發了預測腫瘤相關癲癇發作風險的模型。

- 特徵工程：結合形態學 (Morphology) 特徵 (如腫瘤位置、體積、與關鍵皮質的鄰近度) 與影像組學 (Radiomics) 特徵 (一階特徵及紋理特徵)。
- 預測目標：訓練模型區分具備癲癇風險與非風險之個案，提供比單純觀察腫瘤體積更精確的指標。

臨床應用此模型的重要性在於「早期介入」。透過術前風險評估，醫師可制定更精確的神經保護策略與預防性用藥方案，改善病童長期的神經心理預後。

2.3 使用腦電圖與機器學習預測憂鬱症藥物的長期療效

此案例[2][5]展示了機器學習在精神醫學中的縱向預測潛力，處理的是複雜的時間序列 EEG 數據。

- 臨床痛點：重度憂鬱症 (MDD) 患者對於抗憂鬱藥物 (Antidepressants) 的治療反應具有高度個體差異。
- 研究目標：透過臨床實務 4 至 8 週的觀察期決定藥物是否發揮療效。若藥物無效，不僅延誤治療黃金期，更增加患者自殺與症狀惡化的風險。

建立一套結合非侵入式腦電圖（EEG）與機器學習的客觀預估架構，在治療早期即可預測患者對於藥物的縱向治療反應（Longitudinal Efficacy）。

臨床醫師利用功能連結指標在治療早期的有效患者，從而減輕攏長錯誤方法所帶來的負擔，未來的研究應注重於更大的數據集、替代特徵提取技術以及多模態生物標記的整合。

2.4 基於 nnU-Net 與 MRI 放射組學之聽神經瘤立體定位放射手術後長期治

療反應預測

本研究探討立體定位放射手術（SRS）後聽神經瘤的反應分類。

- 自動化分割：使用 nnU-Net 模型進行腫瘤自動分割（Segmentation）。該模型表現極佳，Dice 相似係數（DSC）高達 0.90 以上，展現了極高的自動化分割精度。
- 反應分類與動態追蹤：模型能將術後反應精確分類為穩定（Stable）、生長（Growth）或延遲消退（Delayed Regression）。

聽神經瘤體積細小且邊界複雜，人工標註存在顯著的觀察者間差異。AI 驅動的自動化分割提供了具備高度可重複性（Reproducible）的基準，對於監測極為細微的「延遲消退」反應至關重要，大幅提升了臨床隨訪的效率與客觀性。

上述案例展示了技術上的突破，但要真正實現從實驗室到臨床（Bench to Bedside），仍需探討更深層的系統性挑戰。

三、心得報告

聽完彭徐鈞教授的演講後，我對醫療 AI 有了不一樣的理解。以前接觸影像辨識或深度學習時，我比較容易把重點放在模型的準確率、AUC 或使用了什麼新的網路架構，會覺得模型的效能越高，研究成果就越好。不過這次演講讓我發現，**醫療 AI 真正重要的不只是能不能判斷，而是判斷之後能不能幫助醫師解決實際問題。**

演講中讓我印象最深的是「預後預測（Prognostic）」的概念。過去常見的醫療 AI 研究可能是判斷病人有沒有疾病或影像中是否存在病灶，但彭教授分享的研究進一步思考治療後的結果，例如黃斑部前膜手術後的視力恢復、兒童低級別膠質瘤術後的癲癇風險，以及憂鬱症藥物的治療反應等。這些研究讓我了解到，AI 不一定只能做疾病診斷，也可以利用病人的影像或其他醫療資料，協助醫師提前了解未來可能發生的情況。這種從「現在是什麼狀況」進一步延伸到「之後可能會怎麼樣」的思考方式，是我以前比較少注意到的。

另外，演講中也讓我很有感觸的就是做研究時很容易把注意力放在模型、演算法或實驗數據上，但如果最後無法回答**這項研究對實際應用有什麼幫助**，即使模型表現很好，研究價值仍然有限。例如憂鬱症藥物療效預測，如果能利用治療初期的 EEG 資料提前判斷藥物是否有效，就有機會減少病人長時間嘗試不同藥物的過程。這讓我了解到，研究不能只追求數字上的進步，也需要思考研究結果真正能解決什麼問題。

可解釋性也是這次演講讓我印象深刻的部分。以前我認為模型只要準確率夠高就可以，但在醫療領域，醫師可能還需要知道模型為什麼做出這個判斷。因此像 Grad-CAM、

Radiomics 和 SHAP 等方法，可以讓研究者進一步觀察模型關注的位置或影響預測的重要特徵。這也讓我了解到，醫療 AI 不只是把資料丟進模型後得到答案，而是需要讓使用者對結果有一定程度的理解與信任。

除此之外，我也注意到資料品質與跨院驗證的重要性。單一醫院的資料可能讓模型得到不錯的結果，但換到不同醫院或不同設備後，模型是否仍然有效，才是真正需要驗證的問題。演講中提到使用不同院區資料進行外部驗證，以及利用 nnU-Net 和網頁介面降低使用門檻，都讓我看到一個研究從演算法做到實際應用，中間還有很多需要考慮的問題。

整體而言，這次演講讓我最大的收穫，以前我可能會先想要使用哪一種模型、加入什麼模組，但現在我會更注意研究問題本身，以及最後能不能回應實際需求。我認為不只適用於醫療 AI，也可以應用在自己未來的研究上。未來如果進行影像辨識或深度學習相關研究，我希望不只是比較不同模型的結果，而是能進一步思考研究真正要解決的問題，以及研究成果實際能帶來什麼幫助。

五、參考文獻

- [1] Electroencephalography-Based Machine Learning Models for Predicting Ketogenic Diet Outcomes in Pediatric Drug-Resistant Epilepsy-Hung, P. L., Chen, J. P., Lin, T. P., Hsieh, T. Y., Chen, Y. F., Su, T. Y. & Peng, S. J., 5 月 2026, 於: *Pediatric Neurology*. 178, p. 130-137 8 p.
- [2] Multimodal machine learning for major depressive disorder: Integrating EEG functional connectivity and clinical variables to enhance diagnostic accuracy-Huang, S. S., Chen, J. P., Lin, T. P., Tsai, Y. T., Kuo, P. H., Hou, P. H. & Peng, S. J., 6 月 2026, 於: *Psychiatry Research*. 360, 117090.
- [3] Machine learning localization to identify the epileptogenic side in mesial temporal lobe epilepsy- Yu, H. Y., Tsai, C. J., Lee, T. H., Tung, H., Shih, Y. C., Chou, C. C., Lee, C. C., Lin, P. T. & Peng, S. J., 1 月 2025, 於: *Magnetic Resonance Imaging*. 115, p. 110256 110256.
- [4] Morphometric and radiomics analysis toward the prediction of epilepsy associated with supratentorial low-grade glioma in children- Tsai, M. L., Hsieh, K. L. C., Liu, Y. L., Yang, Y. S., Chang, H., Wong, T. T. & Peng, S. J., 12 月 2025, 於: *Cancer Imaging*. 25, 1, 63.
- [5] Predicting the longitudinal efficacy of medication for depression using electroencephalography and machine learning- Huang, S. S., Huang, H. L., Lin, T. P., Kuo, P. H., Hou, P. H. & Peng, S. J., 10 月 2025, 於: *Journal of Psychiatric Research*. 190, p. 372-379 8 p.
- [6] Using a deep learning model to predict postoperative visual outcomes of idiopathic epiretinal membrane surgery- Lin, H.-L., Tseng, P.-C., Hsu, M.-H. & Peng, S.-J., 1 月 2025